

Thème 3 — Quotient Q & précipitation

Corrigé — Niveau Difficile

Réponses détaillées et justifications

Corrigé 1 — précipitation sélective — Mohr

- a) $\text{AgCl} : Q = K_{\text{ps}} \Rightarrow [\text{Ag}^+][\text{Cl}^-] = K_{\text{ps}}$, donc $[\text{Ag}^+] = \frac{K_{\text{ps}}}{[\text{Cl}^-]} = \frac{1,8 \times 10^{-10}}{1,0 \times 10^{-2}} = \boxed{1,8 \times 10^{-8} \text{ M}}$.
- b) Ag_2CrO_4 (type 2:1) : $K_{\text{ps}} = [\text{Ag}^+]^2[\text{CrO}_4^{2-}]$, donc $[\text{Ag}^+] = \sqrt{\frac{K_{\text{ps}}}{[\text{CrO}_4^{2-}]}} = \sqrt{\frac{1,1 \times 10^{-12}}{1,0 \times 10^{-2}}} = \sqrt{1,1 \times 10^{-10}} \approx \boxed{1,0 \times 10^{-5} \text{ M}}$.
- c) Il faut bien **moins** d' Ag^+ pour AgCl ($1,8 \times 10^{-8}$) que pour Ag_2CrO_4 ($1,0 \times 10^{-5}$). C'est donc **AgCl qui précipite en premier** : les chlorures sont « chassés » avant les chromates.
- d) Tant qu'il reste des Cl^- , $[\text{Ag}^+]$ reste faible et le chromate ne précipite pas. Lorsque presque tous les Cl^- ont précipité, $[\text{Ag}^+]$ grimpe jusqu'à $1,0 \times 10^{-5} \text{ M}$ et Ag_2CrO_4 **rouge brique** apparaît : ce virage de couleur signale la fin de la précipitation des chlorures (principe du dosage de Mohr).

Corrigé 2 — mélange à volumes inégaux — PbI_2

- a) $[\text{Pb}^{2+}] = \frac{1,5 \times 10^{-2} \times 20}{60} = 5,0 \times 10^{-3} \text{ M}$; $[\text{I}^-] = \frac{3,0 \times 10^{-2} \times 40}{60} = 2,0 \times 10^{-2} \text{ M}$.
- b) $Q = [\text{Pb}^{2+}][\text{I}^-]^2 = (5,0 \times 10^{-3})(2,0 \times 10^{-2})^2 = 5,0 \times 10^{-3} \times 4,0 \times 10^{-4} = \boxed{2,0 \times 10^{-6}}$.
- c) $Q = 2,0 \times 10^{-6} > K_{\text{ps}} = 7,1 \times 10^{-9}$ (environ 280×) : $Q > K_{\text{ps}}$, un précipité de **PbI₂** (jaune) se forme.
- d) Sur l'axe, $Q \approx 2 \times 10^{-6}$ se situe **à droite** du repère $K_{\text{ps}} = 7,1 \times 10^{-9}$: dans la **zone de précipitation** (sursaturée).

Corrigé 3 — précipitation par mélange concentré — $\text{Cu}_3(\text{PO}_4)_2$

- a) $3\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{PO}_4^{3-}(\text{aq}) \longrightarrow \text{Cu}_3(\text{PO}_4)_2(\text{s})$.
- b) $[\text{Cu}^{2+}] = \frac{1,0 \times 20}{40} = 0,50 \text{ M}$; $[\text{PO}_4^{3-}] = \frac{0,20 \times 20}{40} = 0,10 \text{ M}$.
- c) $Q = [\text{Cu}^{2+}]^3[\text{PO}_4^{3-}]^2 = (0,50)^3(0,10)^2 = 0,125 \times 0,01 = \boxed{1,25 \times 10^{-3}}$.
- d) $Q = 1,25 \times 10^{-3} \gg K_{\text{ps}} = 1,4 \times 10^{-37}$ (34 ordres de grandeur!) : la solution est immensément sursaturée. La précipitation de $\text{Cu}_3(\text{PO}_4)_2$ a lieu et est **quasi-totale** (les ions s'associent en solide jusqu'à ce que Q retombe à la valeur K_{ps} , infime). C'est pourquoi, dans l'exercice d'annales correspondant, on considère que Cu^{2+} et PO_4^{3-} sont presque entièrement consommés.